# 8. Elemző és számítási feladat

A kemény vizek a háztartásokban sok gondot okoznak. A melegítéskor pl. a kazánban, bojlerben lerakódó vízkő akár robbanáshoz is vezethet, de a hüvelyesek is nehezebben puhulnak meg, ha kemény vízben főzzük azokat. Sőt, egyes kutatások szerint a vesekővel és számos csont- és érrendszeri betegséggel is kapcsolatba hozható a kemény víz.

**a) Mi okozza a vizek keménységét?**

**b) A felsorolt anyagok mellé írjon**

- **„V" betűt, ha az vízben oldva változó vízkeménységet okoz,**
- **„Á" betűt, ha az vízben oldva állandó vízkeménységet okoz,**
- **„N" betűt, ha az anyag oldása önmagában nem okoz vízkeménységet!**

| Anyag neve | Betűjel |
|---|---|
| Szódabikarbóna | |
| Magnézium-nitrát | |
| Kalcium-hidrogén-karbonát | |
| Keserűsó | |
| Kalcium-klorid | |

**c) Adja meg a kalcium-hidrogén-karbonátot is tartalmazó kemény víz forralásakor lejátszódó reakció egyenletét!**

**d) Soroljon fel 2 vízlágyítási eljárást!**

A kemény vizek melegítésekor keletkező és lerakódó vízkő eltávolítása többféleképpen történhet. Egy fazék falára a vízforralás során 16,0 g vízkő rakódott le. Tegyük fel, hogy a vízkövet csak kalcium-karbonát alkotja. A vízkő eltávolítását többnyire sósavval vagy ecetsavoldattal szoktuk elvégezni. A vízkő feloldásához mindkét sav oldatából **65,5 $cm^3$**-re volna szükség. A lejátszódó reakciók egyenletei:

$$CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + CO_2 + H_2O$$

$$CaCO_3 + 2\ CH_3COOH = (CH_3COO)_2Ca + CO_2 + H_2O$$

**e) Határozza meg a sósav anyagmennyiség-koncentrációját és tömegszázalékos összetételét, ha tudjuk, hogy az oldáshoz használt oldat sűrűsége 1,09 g/cm$^3$!**

**f) Határozza meg az oldáshoz használt 28,0 tömegszázalékos ecetsavoldat sűrűségét!**

**g) Otthonában melyik savat használná szívesebben a vízkő eltávolítására? Indokolja válaszát!**

| *19 pont* | |
|---|---|